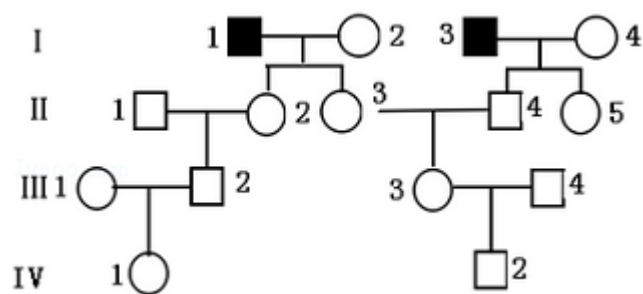


2014 年全国统一高考生物试卷（新课标 I）

一、选择题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分）

- 1.（6 分）关于细胞膜结构和功能叙述，错误的是（ ）
- A. 脂质和蛋白质是组成细胞膜的主要物质
 - B. 当细胞衰老时，其细胞膜的通透性会发生改变
 - C. 甘油是极性分子，所以不能以自由扩散的方式通过细胞膜
 - D. 细胞产生的激素与靶细胞膜上相应受体的结合可实现细胞间的信息传递
- 2.（6 分）正常生长的绿藻，照光培养一段时间后，用黑布迅速将培养瓶罩上，此后绿藻细胞的叶绿体内不可能发生的现象是（ ）
- A. O_2 的产生停止
 - B. CO_2 的固定加快
 - C. $\frac{ATP}{ADP}$ 比值下降
 - D. $\frac{NADPH}{NADP^+}$ 比值下降
- 3.（6 分）内环境稳定是维持机体正常生命活动的必要条件，下列叙述错误的是（ ）
- A. 内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境的变化
 - B. 内环境稳定有利于新陈代谢过程中酶促反应的正常进行
 - C. 维持内环境中 Na^+ 、 K^+ 浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性
 - D. 内环境中发生的丙酮酸氧化分解给细胞提供能量，有利于生命活动的进行
- 4.（6 分）下列关于植物细胞质壁分离实验的叙述，错误的是（ ）
- A. 与白色花瓣相比，采用红色花瓣有利于实验现象的观察
 - B. 用黑藻叶片进行实验时，叶绿体的存在会干扰实验现象的观察
 - C. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位观察到的质壁分离程度可能不同
 - D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡中有色素，有利于实验现象的观察
- 5.（6 分）如图为某种单基因常染色体隐性遗传病的系谱图（深色代表的个体是该遗传病患者，其余为表现型正常个体）。近亲结婚时该遗传病发病率较高，假定图中第 IV 代的两个个体婚配生出一个患有该遗传病子代的概率是 $\frac{1}{48}$ ，那么，得出此概率值需要的限定条件是（ ）



- A. I - 2 和 I - 4 必须是纯合子
- B. II - 1、III - 1 和 III - 4 必须是纯合子
- C. II - 2、II - 3、III - 2 和 III - 3 必须是杂合子
- D. II - 4、II - 5、IV - 1 和 IV - 2 必须是杂合子
6. (6 分) 某种植物病毒 V 是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的，稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。下列叙述正确的是 ()
- A. 青蛙与稻飞虱是捕食关系
- B. 水稻和青蛙是竞争关系
- C. 病毒 V 与青蛙是寄生关系
- D. 水稻和病毒 V 是互利共生关系

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分 (一) 必考题

7. (9 分) 回答下列问题：

- (1) 在观察大蒜根尖细胞有丝分裂的实验中，常用盐酸酒精混合液处理根尖，用龙胆紫溶液染色，实验中，盐酸酒精混合液的作用是_____，龙胆紫溶液属于_____性染料，能够使细胞中的_____着色；
- (2) 用光学显微镜观察细胞，可以看到细胞核，细胞核的功能可概括为：_____。

8. (11 分) 请回答下列群落演替的问题：

- (1) 在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中，哪个属于初生演替，哪个属于次生演替？_____
- (2) 一般来说，若要演替到相对稳定的森林阶段，上述两个演替中次生演替所需的时间短，分析其主要原因。_____
- (3) 据调查，近 5 万年以来，某地区由于气候越来越干燥，森林逐渐被灌丛取代，这也是自然界存在的一种演替类型，近 50 年来，由于人类过度开垦，导

致局部灌丛出现了荒漠化，该现象表明：与该地区具有的自然演替相比，人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度_____（填“未发生改变”、“变慢”或“变快”），演替的方向_____（填“发生改变”或“未发生改变”）。

- 9.（10分）已知5%葡萄糖溶液的渗透压与动物血浆渗透压基本相同，现给正常小鼠静脉输入一定量的该葡萄糖溶液，葡萄糖溶液的输入对小鼠会有一定影响。

回答下列问题：

- （1）输入的葡萄糖进入细胞，经过氧化分解，其终产物中的气体可进入细胞外液，并通过循环系统运输到_____系统被排出体外，若该气体的排出出现障碍，则会引起细胞外液的pH_____；
- （2）血浆中的葡萄糖不断进入细胞被利用，细胞外液渗透压_____，尿量_____，从而使渗透压恢复到原来的水平；
- （3）当细胞外液渗透压发生变化时，细胞内液的渗透压_____（填“会”或“不会”）发生变化。

- 10.（9分）现有两个纯合的某作物品种：抗病高秆（易倒伏）和感病矮秆（抗倒伏）品种。已知抗病对感病为显性，高秆对矮秆为显性，但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。

回答下列问题：

- （1）在育种实践中，若利用这两个品种进行杂交育种，一般来说，育种目的是获得具有_____优良性状的新品种；
- （2）杂交育种前，为了确定F₂代的种植规模，需要正确预测杂交结果，若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果，需要满足3个条件：条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制，且符合分离定律；其余两个条件是_____；
- （3）为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述3个条件，可用测交实验来进行验证，请简要写出该测交实验的过程。_____。

【生物-选修1：生物技术实践】

- 11.（15分）植物秸秆中的纤维素可被某些微生物分解，回答下列问题：

- (1) 分解秸秆中纤维素的微生物能分泌纤维素酶，该酶是由 3 种组分组成的复合酶。其中的葡萄糖苷酶可将_____分解成_____。
- (2) 在含纤维素的培养基中加入刚果红 (CR) 时，CR 可与纤维素形成色复合物。用含有 CR 的该种培养基培养纤维素分解菌时，培养基上会出现以该菌的菌落为中心的_____。
- (3) 为从富含纤维素的土壤中分离获得纤维素分解菌的单菌落，某同学设计了甲、乙两种培养基 (成分见表)：

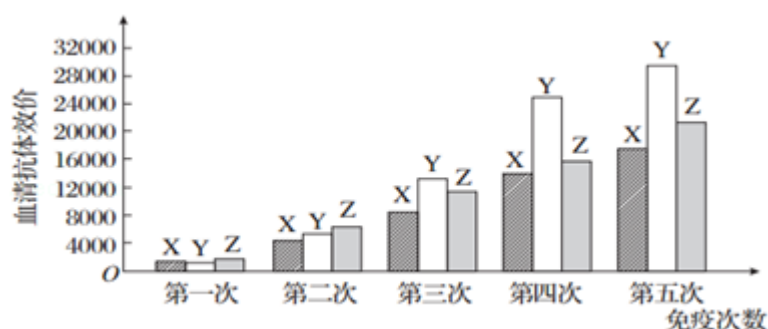
	酵母膏	无机盐	淀粉	纤维素粉	琼脂	CR 溶液	水
培养基甲	+	+	+	+	-	+	+
培养基乙	+	+	+	-	+	+	+

注：“+”表示有，“-”表示无。

据表判断，培养基甲_____ (填“能”或“不能”) 用于分离和鉴别纤维素分解菌，原因是_____；培养基乙_____ (填“能”或“不能”) 用于分离和鉴别纤维素分解菌，原因是_____。

【生物=选修 3：现代生物科技专题】

12. 某研究者用抗原 (A) 分别免疫 3 只同种小鼠 (X、Y 和 Z)，每只小鼠免疫 5 次，每次免疫一周后测定各小鼠血清抗体的效价 (能检测出抗原抗体反应的血清最大稀释倍数)，结果如图所示。



若要制备杂交瘤细胞，需取免疫后小鼠的 B 淋巴细胞 (染色体数目 40 条)，并将该细胞与体外培养的小鼠骨髓瘤细胞 (染色体数目 60 条) 按一定比例加入试管中，再加入聚乙二醇诱导细胞融合，经筛选培养及抗体检测，得到不断分泌抗 A 抗体的杂交瘤细胞。 回答下列问题：

- (1) 制备融合所需的 B 淋巴细胞时，所用免疫小鼠的血清抗体效价需达到 16000

以上，则小鼠最少需要经过_____次免疫后才能有符合要求的。达到要求后的 X、Y、Z 这 3 只免疫小鼠中，最适合用于制备 B 淋巴细胞的是_____小鼠，理由是_____。

(2) 细胞融合实验完成后，融合体系中除含有未融合的细胞和杂交瘤细胞外，可能还有_____，体系中出现多种类型细胞的原因是_____。

(3) 杂交瘤细胞中有_____个细胞核，染色体数目最多是_____条。

(4) 未融合的 B 淋巴细胞经多次传代培养后都不能存活，原因是_____。

